



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Determinar mitjançant una senyal visual si la temperatura està dintre d'un rang de temperatures.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 2ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura i la humitat i avisar mitjançant una lluminosa si la temperatura està dintre d'un rang de temperatures considerades prèviament com temperatures de confort (18°C i 22°C)

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'encendrà el display LCD on es mostrarà la temperatura i la humitat en cada moment.

Si la temperatura està entre els 18 i el 24 °C s'encendrà el led RGB en color verd, sinó el color vermell.

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor d'humitat i temperatura DHT11(D4), led RGB (D6, D9, D10) i buzzer.

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

Display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies

PAS 1

Inicialitzar

LCD Iniciar (I2C)

2x16

ADDR 0x27 *

per a alarma

Led RGB

Càtode comú

Pin R 6

Pin G 9

Pin B 10

Color

Red

Brunzidor

Pin 8

Reproduir RTTTL

RTTTL Beethoven

Bucle

Establir

Temperatura =

DHT-11

Temperatura °C

Pin 4

Establir

Humitat =

DHT-11

Humetat

Pin 4

LCD Imprimir

Columna 0

Fila 0

“ Temperatura: ”

LCD Imprimir

Columna 12

Fila 0

Temperatura

LCD Imprimir

Columna 0

Fila 1

“ Humitat: % ”

LCD Imprimir

Columna 8

Fila 1

Humitat

si

Temperatura ≥

18

i

Temperatura ≤

24

fer

Led RGB

Càtode comú

Pin R 6

Pin G 9

Pin B 10

Color

Green

sinó

alarma

REPTE DE MILLORA

Si la temperatura està fora del rang establert com de confort sonarà música de Beethoven.